

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.
Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) Un paracaidista salta desde el borde de un acantilado de 300 metros de altura y durante 6,00 segundos desciende en caída libre.
Transcurridos los seis segundos, abre el paracaídas y desciende hasta el suelo con una rapidez constante de 7,50 km/h.

a) ¿A qué altura, respecto del suelo, el paracaidista abre su paracaídas? (1,5 puntos)

a) altura
124 m

b) ¿Cuánto tiempo transcurre entre el salto y la llegada al suelo del paracaidista? (1,5 puntos)

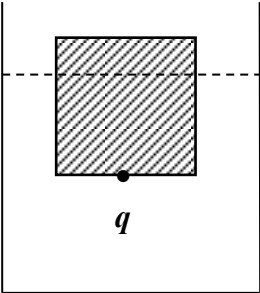
b) tiempo
65,3 s



2) En un vaso que contiene aceite (densidad del aceite = $0,950 \text{ g/cm}^3$) se coloca un cubo macizo de plástico de 4,00 cm de arista, el cual flota en el aceite emergiendo del mismo una cuarta parte de su volumen, según se representa en el esquema.

a) ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática en un punto $\bullet q$ ubicado en la base del cubo? (1 punto)

b) Calcule la masa del cubo de plástico. (1 punto)

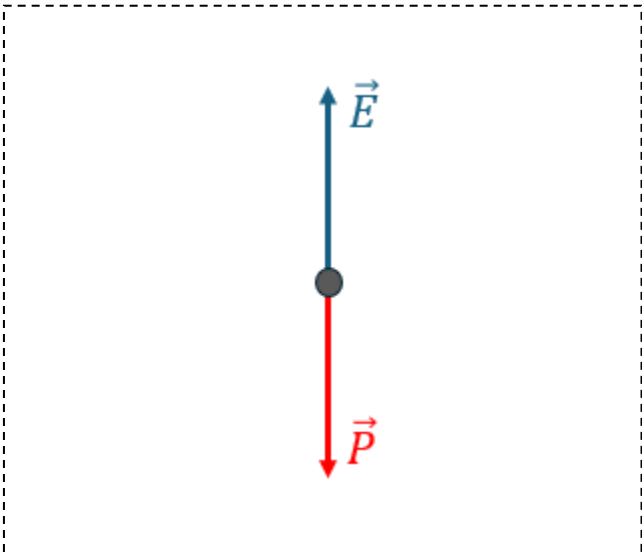


a) Presión
279 Pa

b) Masa
45,6 g

c) Realice en el recuadro de la derecha un diagrama del cuerpo libre para el cubo flotando. (1 punto)

-Se tendrá en cuenta la proporción en que las fuerzas intervinientes son representadas-.



FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 5 Página 2 de 2

3) ¡Qué enredo! Padre e hijo han enredado sus líneas de pesca y aun no saben a quién pertenece el anzuelo que mordió el pez.

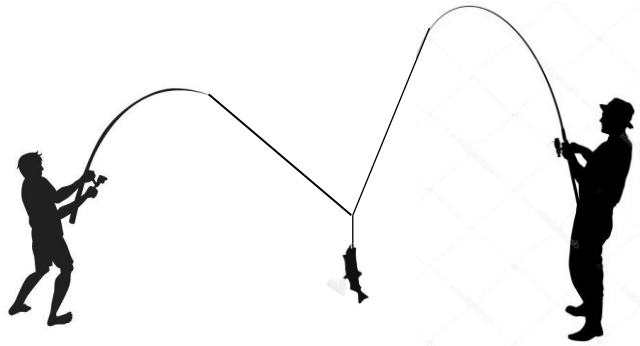
En la situación estática del dibujo, las respectivas líneas de pesca de padre e hijo forman ángulos de 30,0 y 45,0 grados respecto de la vertical.

La línea de pesca del padre está sometida a una tensión de 12,5 Newton.

Calcule la masa del pez capturado (2,0 puntos)

Masa

1,74 kg



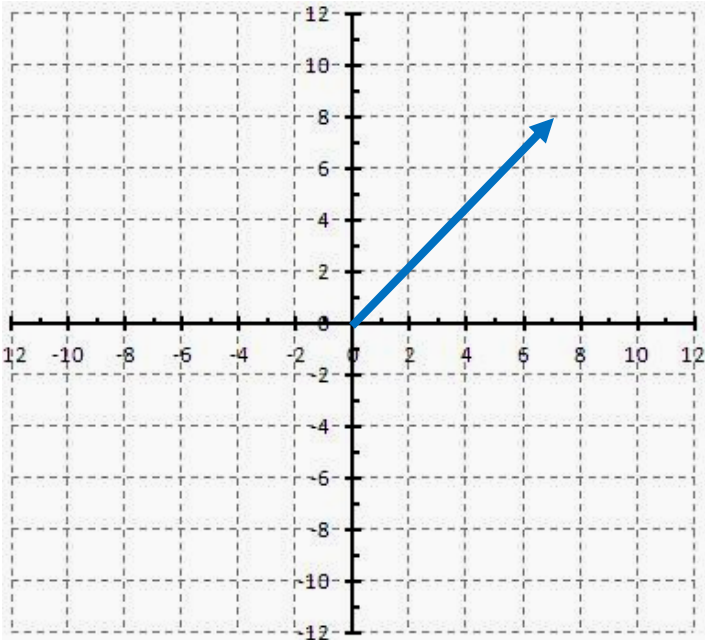
4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 9,00)$ y $\mathbf{B} = (3,00 ; - 1,00)$

a) Calcule el módulo del vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Represente al vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ en el sistema de ejes. (1,0 punto)

a) Módulo

10,6



1) El paracaidista salta desde una altura de 300 m y desciende durante 6,00 s en caída libre, lo que implica un descenso de:

$$distancia_{caída\ libre} = \frac{g}{2} t^2 = 176,4\ m$$

Es decir que abre el paracaídas a una altura respecto del suelo de $300\ m - 176,4\ m = 123,6\ m$

Para saber el tiempo total del descenso, nos falta averiguar el tiempo que demora en recorrer esos 123,6 m viajando con velocidad constante de $7,50\ km/h = 2,08333\ \dots\ m/s$.

$$Tiempo_{total} = 6,00\ s + \frac{123,6\ m}{2,08333\ \dots\ \frac{m}{s}} = 65,328\ s$$

2) El punto q se encuentra a una profundidad igual a tres cuartas partes de la longitud de la arista del cubo, es decir 3,00 cm. Su presión hidrostática será:

$$p_q = 950\ \frac{kg}{m^3} \cdot 0,80\ \frac{m}{s^2} \cdot 0,0300\ m = 279,3\ Pa$$

El buceador se encuentra estático, las fuerzas que actúan sobre él deben estar equilibradas:

$$\begin{aligned} E - P &= 0 \Rightarrow E = P \Rightarrow V_{sumergido} \cdot g \cdot \delta_{aceite} = m_{cubo} \cdot g \\ \Rightarrow m_{cubo} &= V_{sumergido} \cdot \delta_{aceite} = 0,0456\ kg \end{aligned}$$

3) Como el sistema se encuentra en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas debe ser nula. Consideremos la descomposición en las direcciones horizontal y vertical.

En la dirección horizontal tenemos:

$$T_{hijo} \cdot \text{sen}(45^\circ) - T_{padre} \cdot \text{sen}(30^\circ) = 0 \Rightarrow T_{hijo} = T_{padre} \frac{\text{sen}(30^\circ)}{\text{sen}(45^\circ)} = 8,838834 \dots N$$

En la dirección vertical:

$$T_{hijo} \cdot \cos(45^\circ) + T_{padre} \cdot \cos(30^\circ) - m_{pez} \cdot g = 0$$
$$\Rightarrow m_{pez} = \frac{T_{hijo} \cdot \cos(45^\circ) + T_{padre} \cdot \cos(30^\circ)}{g} = 1,7423793 \dots kg$$

4) El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 10,63014581 \dots$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$
$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$
$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$
$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$
$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d$$